



Programowanie dynamiczne

Wstęp

Programowanie dynamiczne to technika rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, które można podzielić na mniejsze podproblemy. Kluczową ideą jest zapamiętywanie wyników podproblemów, aby uniknąć ich wielokrotnego rozwiązywania.

Jedyną trudną rzeczą w tej technice jest wymyślenie odpowiednich **parametrów**, na podstawie których będziemy wyliczać odpowiedź. Drugą trudnością jest dobry **wzorek** oraz zadbanie o **przypadki brzegowe**.

Standardowe pomysły na stany:

- Indeksy - np. $dp[i]$ - odpowiedź dla pierwszych i elementów
- Dla drzewa (myślimy o nim zawsze jako ukorzenionym wtedy), wtedy $dp[v]$ - odpowiedź dla poddrzewa ukorzenionego w v
- Jeśli chcemy zaznaczyć czy coś się wydarzyło, to możemy dodać stan $[0/1]$ - np. czy już wykorzystaliśmy jakąś akcję.

Warto zacząć od wymyślenia czegokolwiek, co będzie działać, a potem próbować to optymalizować. Sztuczki na to:

- Często można spróbować zmniejszyć liczbę stanów lub przechowywać tylko niezbędne informacje (niektóre stany np. nigdy nie będą optymalne lub nigdy nie będą osiągalne).
- Jeśli jakaś zmienna w zadaniu jest bardzo mała, to można spróbować ją wykorzystać jako parametr stanu.
- Inną opcją jest przyjrzenie się wzorkom i sprawdzenie, czy nie da się ich uprościć.
- Można też spróbować zmienić kolejność przechodzenia po stanach, aby uniknąć konieczności przechowywania wszystkich z nich.



Poręba Wielka, 30.09-01.10.2025

Autor: Sylwia Sapkowska

Prowadzący: Sylwia Sapkowska

- Po uproszczeniu wzorków, jeśli chcemy np. maksimum z przedziału, lub maksimum z jakimś dodatkowym warunkiem, to można wykorzystać do tego sumy prefiksowe, drzewa przedziałowe, itp.
- Wynik też może być parametrem stanu.

Przykład 1 (Klasyk, żonglowanie stanami). Dwie wersje tego samego problemu plecakowego: Jest N przedmiotów, każdy z nich ma wagę w_i i wartość v_i . Mamy plecak o pojemności W . Chcemy zmaksymalizować wartość przedmiotów w plecaku. Znajdź maksymalną wartość, jaką możemy ukraść.

1. Wersja 0: $N \leq 100$, $W \leq 10^5$, $w_i \leq W$, $v_i \leq 10^9$.
2. Wersja 1: $N \leq 100$, $W \leq 10^9$, $w_i \leq W$, $v_i \leq 1000$.

Zadansy

W poniższych zadaniach celowo nie podaję podzadań (tylko limity na wejścia), abyście mogli sami wymyślić podzadania i spróbować różnych podejść (zaczynając od niekoniecznie optymalnych pomysłów na dp). Ale oczywiście na prawdziwych zawodach podzadania są bardzo ważną wskazówką! **Dobłą praktyką jest wymyślenie cokolwiek, a dopiero potem przyspieszanie** Jeśli coś jest zdefiniowane w zadaniu (np. N, c_i, a_j), to znaczy, że jest podane na wejściu.

Czy naprawdę potrzebujesz wszystkie te stany??

Zadanie 1 (AtCoder ABC345E). Jest $N \leq 200\,000$ piłek ułożonych w rzędzie. Każda piłka ma kolor $1 \leq c_i \leq N$ i wartość $1 \leq v_i \leq 10^9$. Dominika chce usunąć dokładnie $K \leq 500$ piłek, tak aby pozostałe piłki miały jak największą sumę wartości oraz aby żadne dwie sąsiednie piłki nie miały tego samego koloru. Policzyć tę maksymalną sumę wartości pozostałych piłek (jeśli w ogóle to jest możliwe).

Zadanie 2 (CF 505C). Jest $N \leq 30\,000$ wysp leżących w linii prostej. Jeremi jest teraz na wyspie numer 1 i chce się dostać na wyspę numer N . Ponadto, na i -tej wyspie znajduje się a_i sklepów z lodami. Jeremi chciałby odwiedzić jak najwięcej z nich po drodze. Na szczęście dostał ostatnio d -milowe buty ($1 \leq d \leq 30\,000$), które ułatwią mu podróż. Buty te mają jednak niezwykłą własność - jeśli ostatni skok był długości x , to następny skok może mieć długość $x - 1$, x lub $x + 1$. Pierwszy skok Jeremiego jest długości d . Oczywiście, Jeremi nie może skoczyć na



Poręba Wielka, 30.09-01.10.2025

Autor: Sylwia Sapkowska

Prowadzący: Sylwia Sapkowska

wyspę poza zakresem $1..N$ i nie może wykonać skoku o długości mniejszej niż 1. Znajdź maksymalną liczbę sklepów z lodami, które Jeremi może odwiedzić, aby dostać się z wyspy 1 na wyspę N .

Zadanie 3 (CF 1824C). Dane jest drzewo z $N \leq 10^5$ wierzchołkami. W i -tym wierzchołku jest liczba a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$). W jednym ruchu możesz zmienić wartość w dowolnym wierzchołku na dowolną inną. Znajdź minimalną liczbę ruchów, aby na każdej ścieżce od korzenia do liścia XOR wartości z wierzchołków był równy 0.

Kolejność wyliczania stanów

Zadanie 4 (Atcoder DP Edu, Candies). Jest $N \leq 100$ dzieci, i -te z nich chce dostać między 0 a a_i cukierków. Burzmixx ma $K \leq 10^5$ cukierków i chce je rozdać tak, aby wszystkie dzieci były zadowolone. Znajdź liczbę sposobów na rozdzielanie cukierków (mod $10^9 + 7$).

Zadanie 5 (Parada, XXIII OI). Mamy dane drzewo N -wierzchołkowe ($N \leq 200\,000$), które reprezentuje miasto i jego ulice. W mieście odbędzie się parada, która będzie szła pewną ścieżką. Aby zapewnić bezpieczeństwo, każda ulica, która sąsiaduje z miejscami (wierzchołkami) parady, musi być zablokowana. Oblicz, ile maksymalnie ulic będzie musiało zostać zablokowane (w zależności od wyboru ścieżki pochodzącej parady).

Zadanie 6 (Gra Platformowa, XXVIII OI). Jest gra, w której mamy $n \leq 10^5$ platform, każda długości $1 \leq X \leq 10^9$. Celem jest dojście z lewego krańca pewnej platformy na prawy kraniec dowolnej platformy. Na każdej platformie są dziury, ale nie ma dwóch sąsiadujących ani w pionie, ani w poziomie. Mamy trzy rodzaje ruchów:

- Idź w prawo o 1. Jeśli trafisz na dziurę, spadasz na platformę niższą (jeśli nie ma niższej, to umierasz)
- Możesz przeskoczyć dziurę i zostać na tej samej platformie.
- Wskocz na platformę o 1 wyższą używając dziury na platformie wyżej.

Następnie jest $z \leq n$ zapytań: jaka jest minimalna liczba ruchów drugiego i trzeciego typu potrzebna, aby dotrzeć na prawy kraniec dowolnej platformy, jeśli zaczynamy na lewej krawędzi platformy a_j ?

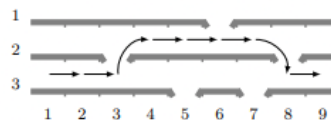


Poręba Wielka, 30.09-01.10.2025

Autor: Sylwia Sapkowska

Prowadzący: Sylwia Sapkowska

Rysunek poglądowy, gdy zaczynamy z pierwszej platformy (wykonujemy jeden



ruch trzeciego typu i resztę pierwszego typu):

Zadanie 7 (JOI Collecting Stamps 3). Jest $N \leq 200$ znaczków do zebrania dookoła jeziora o obwodzie $L \leq 10^9$. Znaczkę i znajduje się w odległości x_i metrów od punktu startowego (wzdłuż brzegu jeziora) i stanowisko z nim zamyka się po $0 \leq t_i \leq 10^9$ sekundach. Przejście jednego metra zajmuje jedną sekundę. Znajdź maksymalną liczbę znaczków, które można zabrać, zaczynając w punkcie startowym (0).

Zadanie 8 (Kucharz OI, trudne zadanie). **Uwaga! Jest to zadanie interaktywne. Dodatkowym utrudnieniem w tym zadaniu jest limit 8MB pamięci.** Możesz pomyśleć nad wersją bez ograniczenia na pamięć na początku.

Kucharz Bajtazar pracuje w kuchni i ma $n \leq 10^6$ zamówień. Ma szpikulec, na który nakłada karteczki z zamówieniami i zdejmuję je od góry (by je zrealizować). Ma również początkowy poziom energii $e \leq 10^6$. Gdy na szpikulcu zostało k karteczek, to może zrobić następujące akcje:

- Wziąć jedno zamówienie i przetworzyć je w czasie **jedno(k)**. Podnosi poziom energii o 1.
- Jeśli $k > 1$, to może wziąć dwa zamówienia i zrobić je w czasie **dwa(k)**. Nie zmienia poziomu energii.
- Jeśli $k > 1$, to może wziąć $\lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ zamówień i zrealizować w czasie **polowa(k)**. Ta operacja obniża jego poziom energii o 1.

Poziom energii Bajtazara nie może spaść poniżej 0. Oblicz minimalny czas zrealizowania wszystkich zamówień.

Zadanie 9 (Stacje Benzynowe, XXXI OI). Jest $n \leq 10\,000$ stacji benzynowych jednej z $m \leq 10\,000$ marek. Chcemy odwiedzić jak najwięcej stacji benzynowych, ale wśród każdych kolejnych k tankowań ($2 \leq k \leq 5$) nie możemy odwiedzić dwóch stacji tej samej marki. Znajdź maksymalną liczbę stacji, które możemy odwiedzić.



Poręba Wielka, 30.09-01.10.2025

Autor: Sylwia Sapkowska

Prowadzący: Sylwia Sapkowska

Zadanie 10 (CF 1614 D1). Mamy ciąg $n \leq 10^5$ liczb $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 5 \cdot 10^6$). Chcemy znaleźć taką kolejność tych liczb, aby wartość $\sum_{i=1}^n \gcd(a_1, a_2, \dots, a_i)$ była maksymalna możliwa.

Do pomyślenia na potem

- OI Zająknienia
- OI Stacje Benzynowe
- OI Suma cyfr
- OI FarmerCraft
- APIO Boats
- APIO Split the sequence
- JOI Constellation 3 (trudne)
- nieskończoność innych fajnych zadań!

I co dalej?

- Istnieją klasyczne DP-ki tutaj nieprzedstawione, np. DP na bitmaskach (SOS DP), DP wykorzystujące dziel i zwyciężaj, digit DP, DP na DAG-ach, teoretyczne DP ...

Odpowiednie linki:

- SOS DP
- Różne tricki
- Usaco guide blogi: Range DP, Dziel i zwyciężaj w DP, Digit DP, Różne trudne techniki, DP na drzewach – rerooting

W szczególności polecam zapoznać się z rerootingiem, bo jest całkiem nieintuicyjny na pierwszy rzut oka, a bardzo przydatny.

- Klasycznym źródłem zadań z DP jest albo: cses, albo Educational AtCoder DP Contest, albo po prostu robienie losowych zadaniek (bo trafia się często, a poza tym można sobie wyrobić intuicję, kiedy DP się nadaje, a kiedy nie bardzo).